

Formation

ADMINISTRATEUR SYSTEME, RESEAUX ET CYBERSECURITE

Session : 2025-2026

Date épreuve : 15/06/2026

Modalité : **salle informatique**

Epreuve de bloc : **BC02EC06_Mise en place d'un système d'automatisation d'intégration et de déploiement continu**

Durée : **4h — Travail individuel**

Technologies autorisées : **Aucune restriction**

Matériel autorisé : Aucune restriction

Compétences évaluées :

- C12. Développer des environnements virtualisés en utilisant une plateforme conteneurisation
- C13. Coordonner les conteneurs avec des logiciels d'orchestration
- C14. Intégrer et déployer les pratiques de sécurité dans les processus de développement

Contexte :

Vous faites partie de l'équipe SysOps, et dans ce contexte, vous devez aider l'équipe de développement à auditer quelques flux déjà déployés dans un environnement Github. Dans un second temps, vous devrez aider à relocaliser une partie de ces traitements dans un environnement auto-hébergé sur des serveurs Linux en favorisant les solutions techniques Git, Jenkins, Docker, PostgreSQL et Rundeck.

Certaines de ces technologies vous sont éventuellement inconnues mais pas les concepts sous-jacents. A ce titre, nous vous autorisons l'ensemble de la documentation technique à votre disposition. En revanche, vous devrez vous référer aux dernières versions disponibles.

En cas d'utilisation intensive d'un générateur de configuration, merci de veiller à utiliser quoiqu'il arrive les versions les plus récentes des outils référencés. Dans le cas contraire, la réponse sera considérée comme non maîtrisée et vous serez donc pénalisés. De plus le correcteur sera attentif à la présence exclusive des éléments demandés. Une réponse qui englobe trop de dépendances, une réponse trop vague, ne vous permettra d'obtenir l'ensemble des points.

L'évaluation porte également sur votre connaissance d'un des outils les plus importants : le versionning avec Git. A ce titre, vous devrez fournir un dossier versionné, aucun remote n'est exigé, mais votre dossier doit être versionné et chaque étape du projet doit correspondre à un commit. Nous ne travaillerons que dans la branche main.

Livrable (modalités) :

Pipeline CI/CD fonctionnel avec conteneurisation et pratiques de sécurité DevOps **sous la forme d'un** dossier au format GIT (en ayant pris soin de changer votre nom d'auteur pour ne pas être identifié) contenant :

- fichier intitulé questionnaire.md au format Markdown contenant les réponses aux questions
- un dossier cicd contenant au moins
 - un fichier Jenkinsfile avec le nom par défaut
 - le fichier config.xml du Job ayant servi à tester le fichier Jenkinsfile
 - le fichier compose avec le nom par défaut pour la création progressive de l'environnement d'intégration
 - le fichier Dockerfile permettant de construire une image basée sur les sources fournies

Questionnaire

1. Vous accédez à un dépôt Github [fluffy-octo-sniffle](#), à quel endroit pouvez-vous trouver la définition des éventuelles pipeline CI/CD ?
2. Proposer au format PNG un schéma qui reprend les étapes essentielles selon vous du pipeline CI/CD. Le schéma au format PNG est à inclure dans votre fichier réponse et le fichier source doit être présent à la racine du dossier.
3. Pouvez-vous reproduire à l'identique cette pipeline avec Jenkins ? Si non, quelles sont les informations manquantes ?
4. Concernant le projet [fluffy-octo-sniffle](#), nous ne vous demandons pas de détailler le fonctionnement, les fonctionnalités ou les détails techniques, que pouvez-vous en revanche critiquer sur le fichier compose.yaml à la racine du projet ?
5. Si nous devons augmenter le nombre de conteneurs associés au service sonarqube, quel problème allons-nous rencontrer ?
6. Dans le cas où on vous demande de créer plusieurs stacks compose et que les services doivent communiquer, quelle notion devez-vous utiliser ?
7. Vous souhaitez accéder à une ressource accessible uniquement sur la machine hôte, que devez-vous utiliser ?
8. Si vous souhaitez établir un accès complémentaire suivant un autre alias DNS entre 2 services, que pensez-vous devoir utiliser ?
9. Comment remplacer l'injection de valeurs dans une variable d'environnement ?
10. En dépit de toute considération pour la sécurité, comment créer une image basée sur postgres:latest avec le mot de passe mypassword par défaut pour le compte postgres ? Votre réponse doit tenir en 2 lignes et être au format adapté pour créer une image.

Travaux pratiques

Chaque étape doit se solder par un commit contenant le message indiqué dans l'étape.

Etape 1

Message de commit : Etape 1

Instruction : Créer un service Jenkins basé sur une image personnalisée dans laquelle vous installez pour le moment uniquement les plugins suivants :

- workflow-aggregator
- git
- docker-workflow

Fichiers à modifier :

- compose.yaml

Etape 2

Message de commit : Etape 2

Instruction : Créer 2 agents Jenkins en utilisant l'image de base jenkins/agent.

Fichiers à modifier :

- compose.yaml

Etape 3

Message de commit : Etape 3

Instruction : Utiliser via un service temporaire dans compose le binaire jenkins-cli pour déclarer les nouveaux agents qui viennent d'être créés

Fichiers à modifier :

- compose.yaml

Etape 4

Message de commit : Etape 4

Instruction : Créer 1 agent SSH Jenkins en utilisant l'image de base jenkins/ssh-agent

Fichiers à modifier :

- compose.yaml

Etape 5

Message de commit : Etape 5

Insrtuction : Créer 1 job de type Pipeline afin de déclencher le lancement des tests du projet sur n'importe quel agent en s'assurant que les tests sont exécutés dans un conteneur mettant à disposition la version de Python minimum spécifiée dans le fichier README.md du dépôt d'origine [fluffy-octo-sniffle](https://github.com/fluffy-octo-sniffle) Github.

Fichiers à modifier :

- compose.yaml

Le Campus



CCI EURE-ET-LOIR

- Jenkinsfile
- config.xml

Etape 6

Message de commit : Etape 6

Instruction : Ajouter une étape de création d'image de l'application Water.

Fichiers à modifier :

- Jenkinsfile
- Dockerfile

Etape 7

Message de commit : Etape 7

Instruction : Créer un nouveau service basé sur l'image registry:3 et configurer le job pour que l'image construite soit déposée sur ce registre d'image Docker local.

Fichiers à modifier :

- compose.yaml
- Jenkinsfile

Etape 8

Message de commit : Etape 8

Instruction : Créer une nouvelle étape du Job qui utilise le registre d'image nouvellement créé pour déployer sur la machine hôte.

Aide : l'un des agents peut avoir un lien différent des autres agents avec la machine hôte. Vous pouvez également créer un second Job. Dans ce cas, merci de fournir un second fichier config.xml et un second fichier Jenkinsfile dans un nouveau dossier cicd2.

Etape 9

Etudier les fonctionnalités offertes par Rundeck. Quelles étapes pourriez-vous associer à l'utilisation à Rundeck ? Détailler vos réponses. Au moins 2 étapes sont attendues.

Livrable attendu :

Un dossier par étudiant dont la structure est indiquée dans le sujet, au format GIT obligatoirement. Ce dossier doit donc contenir à la fois le résultat des travaux pratiques et les réponses aux questions.